



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 119903150 A

(43) 申请公布日 2025. 04. 29

(21) 申请号 202411959439.7

(22) 申请日 2024.12.27

(71) 申请人 阿里健康科技(杭州)有限公司

地址 311100 浙江省杭州市余杭区五常街
道文一西路969号6幢2层213室

(72) 发明人 姜梦奇 李鹏 毕华

(74) 专利代理机构 北京布瑞知识产权代理有限公司 11505

专利代理师 周达

(51) Int. Cl.

G06F 16/3329 (2025.01)

G06N 5/04 (2023.01)

G06N 5/022 (2023.01)

G16H 80/00 (2018.01)

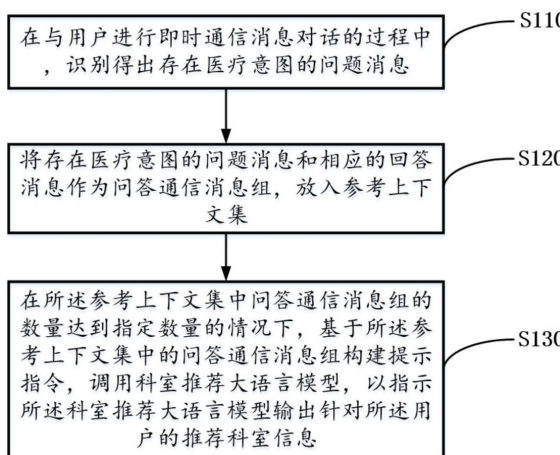
权利要求书2页 说明书12页 附图2页

(54) 发明名称

医疗导诊方法及相关装置

(57) 摘要

本申请实施方式提供了一种医疗导诊方法及相关装置。所述方法包括：在与用户进行即时通信消息对话的过程中，识别得出存在医疗意图的问题消息；将存在医疗意图的问题消息和相应的回答消息作为问答通信消息组，放入参考上下文集；在所述参考上下文集中问答通信消息组的数量达到指定数量的情况下，基于所述参考上下文集中的问答通信消息组构建提示指令，调用科室推荐大语言模型，以指示所述科室推荐大语言模型输出针对所述用户的推荐科室信息。通过多轮对话中的医疗意图识别和上下文信息累积，结合科室推荐大语言模型，提升了患者挂号的准确性和就诊效率。



1. 一种医疗导诊方法,其特征在于,包括:

在与用户进行即时通信消息对话的过程中,识别得出存在医疗意图的问题消息;

将存在医疗意图的问题消息和相应的回答消息作为问答通信消息组,放入参考上下文集;

在所述参考上下文集中问答通信消息组的数量达到指定数量的情况下,基于所述参考上下文集中的问答通信消息组构建提示指令,调用科室推荐大语言模型,以指示所述科室推荐大语言模型输出针对所述用户的推荐科室信息。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

在认定用户的问题消息不存在医疗意图的情况下,清空所述参考上下文集。

3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在认定用户的问题消息不存在医疗意图的情况下,清空所述参考上下文集的步骤,包括:

基于用户的问题消息构建意图识别指令;

利用所述意图识别指令调用意图识别大语言模型,以指示所述意图识别大语言模型输出针对所述问题消息的意图识别结果;

在所述意图识别结果表示所述问题消息不存在医疗意图的情况下,清空所述参考上下文集。

4. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

在所述问题消息不存在医疗意图的情况下,向所述用户反馈指定回答消息;其中,所述指定回答消息用于提示用于提出与医疗相关的问题。

5. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,将存在医疗意图的问题消息和相应的回答消息作为问答通信消息组,放入参考上下文集的步骤,包括:

基于所述存在医疗意图的问题消息构建回答提示指令;

利用所述回答提示指令调用医疗问答大语言模型,以指示所述医疗问答大语言模型输出针对所述存在医疗意图的问题消息的回答消息;

将所述存在医疗意图的问题消息和所述回答消息形成问答通信消息组存入所述参考上下文集。

6. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在与所述用户进行即时通信消息对话的过程中,形成记录问题消息和回答消息的即时通信消息集,所述参考上下文集相对于所述即时通信消息集独立存储。

7. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述参考上下文集中问答通信消息组的数量达到指定数量的情况下,基于所述参考上下文集中的问答通信消息组构建提示指令,调用科室推荐大语言模型,以指示所述科室推荐大语言模型输出针对所述用户的推荐科室信息的步骤,包括:

在所述参考上下文集中由用户连续提出的问题消息构成的问答通信消息组的数量达到指定数量的情况下,才基于所述参考上下文集中的问答通信消息组构建提示指令;其中,所述指定数量为大于1的正整数。

8. 一种医疗导诊装置,其特征在于,包括:

识别模块,用于在与用户进行即时通信消息对话的过程中,识别得出存在医疗意图的问题消息;

存放模块,用于将存在医疗意图的问题消息和相应的回答消息作为问答通信消息组,放入参考上下文集;

推荐模块,用于在所述参考上下文集中问答通信消息组的数量达到指定数量的情况下,基于所述参考上下文集中的问答通信消息组构建提示指令,调用科室推荐大语言模型,以指示所述科室推荐大语言模型输出针对所述用户的推荐科室信息。

9.一种计算机设备,其特征在于,所述计算机设备包括存储器及处理器,所述存储器中存储有至少一条计算机程序,所述至少一条计算机程序由所述处理器加载并执行,以实现如权利要求1至7中任一项所述的方法。

10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有至少一条计算机程序,所述至少一条计算机程序被处理器执行时能够实现如权利要求1至7中任一项所述的方法。

11.一种计算机程序产品,其特征在于,计算机程序产品用于实现如权利要求1至7中任一项所述的方法。

医疗导诊方法及相关装置

技术领域

[0001] 本申请中实施方式涉及互联网医疗技术领域,特别涉及一种医疗导诊方法及相关装置。

背景技术

[0002] 随着医疗技术的不断进步和医院科室日益细分化,相较于过去仅有内科、外科、妇科和儿科的简单分类,如今许多医院已设立了数十个甚至上百个专科门诊。虽然这种精细化的科室划分有助于为已确诊患者提供更具针对性的治疗方案,但对于尚未明确病症归属的普通患者而言,通常难以在初次就医时准确判断自己应该前往哪个科室进行咨询或治疗。由于患者自身医学知识储备不足,加之医疗信息来源复杂且缺乏统一的标准化指导,患者在描述症状和就医动机时容易产生偏差,从而造成挂错号、误就诊的情况。

[0003] 为了解决上述问题,可以利用医疗导诊技术通过智能化手段辅助患者进行初步的病症判断和科室选择。然而,现有的医疗导诊技术多依赖于预先设定的症状-科室映射规则或简单的关键词匹配策略,仍旧会存在挂错号的情况。

发明内容

[0004] 有鉴于此,本申请多个实施方式致力于提供一种医疗导诊方法及相关装置,能够提高患者挂号的准确性。

[0005] 本申请的一个实施方式提供一种医疗导诊方法,包括:在与用户进行即时通信消息对话的过程中,识别得出存在医疗意图的问题消息;将存在医疗意图的问题消息和相应的回答消息作为问答通信消息组,放入参考上下文集;在所述参考上下文集中问答通信消息组的数量达到指定数量的情况下,基于所述参考上下文集中的问答通信消息组构建提示指令,调用科室推荐大语言模型,以指示所述科室推荐大语言模型输出针对所述用户的推荐科室信息。

[0006] 本申请的一个实施方式还提供一种医疗导诊装置,包括:识别模块,用于在与用户进行即时通信消息对话的过程中,识别得出存在医疗意图的问题消息;存放模块,用于将存在医疗意图的问题消息和相应的回答消息作为问答通信消息组,放入参考上下文集;推荐模块,用于在所述参考上下文集中问答通信消息组的数量达到指定数量的情况下,基于所述参考上下文集中的问答通信消息组构建提示指令,调用科室推荐大语言模型,以指示所述科室推荐大语言模型输出针对所述用户的推荐科室信息。

[0007] 本申请的一个实施方式还提供一种计算机设备,所述计算机设备包括存储器及处理器,所述存储器中存储有至少一条计算机程序,所述至少一条计算机程序由所述处理器加载并执行,以实现如前述的医疗导诊方法。

[0008] 本申请的一个实施方式还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有至少一条计算机程序,所述至少一条计算机程序被处理器执行时能够实现如前述的医疗导诊方法。

[0009] 本申请的一个实施方式还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品用于实现如前述的医疗导诊方法。

[0010] 在本申请提供的多个实施方式中,通过在与用户进行即时通信消息对话的过程中,识别出具有医疗意图的问题消息,并将这些问题消息与相应的回答消息作为问答通信消息组存入参考上下文集中;当参考上下文集中问答通信消息组的数量达到指定数量时,基于这些问答通信消息组构建提示指令,调用科室推荐大语言模型进行科室推荐。使得医疗导诊装置能够在多轮对话中充分理解用户的健康状况和需求,综合分析用户提供的症状信息,精准推荐最适合的就诊科室。提高了患者挂号的准确性,减少了因挂错号导致的就医困扰,提升了互联网医疗服务的用户体验。

附图说明

[0011] 图1为本申请的一个实施方式提供的医疗导诊方法的流程图。

[0012] 图2为本申请的一个实施方式提供的基于所述参考上下文集中的问答通信消息组构建提示指令的流程图。

[0013] 图3为本申请的一个实施方式提供的医疗导诊装置的模块示意图。

[0014] 图4为本申请的一个实施方式提供的计算机设备的示意图。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0016] 在本申请实施例的描述中,需要理解的是,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本申请实施例的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

[0017] 相关技术中,随着医疗技术的不断进步和医院科室的日益细分化,患者在就诊前面临的选择困难也随之增加。过去,医院通常仅设有内科、外科、妇科和儿科等少数几个科室,患者能够较为容易地根据症状选择合适的就诊科室。然而,随着医学专科的不断细化,许多大型医院现已设立了数十个甚至上百个专科门诊,虽然这种细分有助于为已确诊患者提供更加精准的治疗方案,但对于尚未明确病症归属的普通患者而言,初次就医时往往难以准确判断应前往哪个科室进行咨询或治疗。此外,患者自身医学知识储备的不足,加上医疗信息来源的复杂性和缺乏统一的标准化指导,使得患者在描述症状和就医需求时容易产生偏差,导致挂号错误或误诊。

[0018] 医疗导诊技术主要依赖于预先设定的症状与科室映射规则或简单的关键词匹配策略,这类方法在理解患者的真实症状和需求方面存在局限,难以根据多轮对话中逐渐丰富的上下文信息进行精准的科室推荐。此外,传统导诊装置往往缺乏对用户实时挂号信息的整合,无法结合实时号源数据进行动态推荐,进一步限制了导诊的准确性和效率。因此,现有技术中仍存在用户在就医挂号过程中难以准确选择科室的问题,亟需一种能够充分理解用户意图、动态分析症状信息并结合实时号源数据进行智能推荐的导诊方法。

[0019] 为解决上述问题,本申请提供了一种基于多智能体的医疗导诊方法,通过多轮对

话中的医疗意图识别和上下文信息累积,结合科室推荐大语言模型,提升了患者挂号的准确性和就诊效率,改善了用户的就医体验。

[0020] 本申请的一个实施方式提供了一种医疗导诊方法的应用场景示例。医疗导诊方法可以应用于医疗导诊装置。用于可以通过与医疗导诊装置进行会话交互,使用导诊服务。

[0021] 医疗导诊装置可以通过多轮与用户的即时通信对话,智能识别并累积医疗相关的症状信息,最终基于累积的信息构建提示指令,调用科室推荐大语言模型(Department Recommendation LLM)进行科室推荐。

[0022] 例如,患者通过互联网医疗平台与医疗导诊装置进行对话,描述了她的健康状况和症状。以下是具体的对话过程:

[0023] 第一轮对话:

[0024] 用户提问:“我最近经常感到胸闷,尤其是在运动后更明显”。

[0025] 医疗导诊装置回答:“胸闷可能由多种原因引起,包括心脏问题、呼吸系统疾病或胃食管反流。建议您挂心内科进行进一步检查”。

[0026] 在这一轮对话中,医疗导诊装置识别出用户的问题消息具有医疗意图,并生成相应的回答消息,将这一问答对存入即时通信消息集中,同时将其作为问答通信消息组存入参考上下文集。

[0027] 第二轮对话:

[0028] 用户提问:“除此之外,我还经常感到疲倦,晚上睡眠质量也不好”。

[0029] 医疗导诊装置回答:“疲倦和睡眠质量差可能与多种因素有关,如甲状腺功能异常、贫血或慢性疾病”。

[0030] 同样地,医疗导诊装置识别出这一问题消息具有医疗意图,将其与回答消息形成问答通信消息组并存入参考上下文集。此时,参考上下文集中已有两个问答通信消息组,

[0031] 第三轮对话:

[0032] 用户提问:“今天下雨,出行不方便”。

[0033] 医疗导诊装置回答:“请您提出与医疗相关的问题”。

[0034] 此时,医疗导诊装置认为第三轮对话,不具有医疗意图,并清空参考上下文集。

[0035] 又例如,患者通过互联网医疗平台与医疗导诊装置进行对话,描述了她的健康状况和症状。以下是具体的对话过程:

[0036] 第一轮对话:

[0037] 用户提问:“我最近经常感到胸闷,尤其是在运动后更明显。”

[0038] 医疗导诊装置回答:“胸闷可能由多种原因引起,包括心脏问题、呼吸系统疾病或胃食管反流。建议您挂心内科进行进一步检查。”

[0039] 在这一轮对话中,医疗导诊装置识别出用户的问题消息具有医疗意图,并生成相应的回答消息,将这一问答对存入即时通信消息集中,同时将其作为问答通信消息组存入参考上下文集。

[0040] 第二轮对话:

[0041] 用户提问:“除此之外,我还经常感到疲倦,晚上睡眠质量也不好。”

[0042] 医疗导诊装置回答:“疲倦和睡眠质量差可能与多种因素有关,如甲状腺功能异常、贫血或慢性疾病。”

[0043] 同样地,医疗导诊装置识别出这一问题消息具有医疗意图,将其与回答消息形成问答通信消息组并存入参考上下文集。此时,参考上下文集中已有两个问答通信消息组,

[0044] 第三轮对话:

[0045] 用户提问:“最近我还出现了轻微的胃痛,尤其是在饭后。”

[0046] 医疗导诊装置回答:“胃痛可能与消化系统问题有关,如胃炎或胃食管反流。建议您挂消化内科进行进一步评估。”

[0047] 当参考上下文集中由用户连续提出的问题消息构成的问答通信消息组数量达到3时,医疗导诊装置可以基于这些累积的问答通信消息组构建提示指令。提示指令包括用户描述的胸闷、疲倦、睡眠质量差及胃痛等症状信息,并结合导诊系统内部的医学知识库和实时号源数据。随后,医疗导诊装置调用科室推荐大语言模型,通过RAG技术从外部权威医学数据库检索相关信息,辅助模型进行更为精准的科室推荐。

[0048] 科室推荐大语言模型综合分析参考上下文集中的多轮对话内容,利用RAG技术检索最新的医学研究和权威指南,匹配李女士的症状与最合适的就诊科室。科室推荐大语言模型最终推荐李女士挂心内科、内分泌科和消化内科,并提供相关科室的医生信息和预约链接。

[0049] 例如,可以通过RAG技术检索到最新的心脏病研究表明,运动后胸闷与心脏功能密切相关,同时结合内分泌系统相关的研究,确认疲倦和睡眠质量差可能与甲状腺功能异常有关,而胃痛则指向消化系统问题。基于这些检索结果,科室推荐大语言模型生成以下推荐内容。

[0050] 推荐科室:心内科(60%概率)、内分泌科(25%概率)、消化内科(15%概率)。

[0051] 推荐理由:“胸闷症状与心脏功能异常高度相关,疲倦和睡眠质量差可能与甲状腺功能异常有关,胃痛则指向消化系统问题。综合考虑,建议您挂心内科进行全面检查,同时内分泌科和消化内科也是合适的选择。”

[0052] 医生信息与预约链接:医疗导诊装置可以根据实时号源数据,推荐了三位在心内科、内分泌科和消化内科有丰富经验且当前有可预约号源的医生,并提供了按距离排序和按推荐指数排序的选项,方便李女士高效选择合适的医生进行挂号。

[0053] 通过多轮对话中的医疗意图识别、问答通信消息组的累积、提示指令的构建以及科室推荐大语言模型的调用,结合RAG技术的辅助,导诊系统实现了精准的科室推荐,显著提高了挂号的成功率和就诊的效率,优化了用户的就医体验。

[0054] 请参阅图1。本申请实施方式提供一种医疗导诊方法。所述医疗导诊方法可以应用于医疗导诊装置。所述医疗导诊装置可以是指具有一定运算能力的电子设备。所述电子设备可以具有控制器和存储器等。当然,在一些实施方式中,医疗导诊装置也可以是指运行于电子设备中的程序模块。所述医疗导诊方法可以包括以下步骤。

[0055] 步骤S110:在与用户进行即时通信消息对话的过程中,识别得出存在医疗意图的问题消息。

[0056] 步骤S120:将存在医疗意图的问题消息和相应的回答消息作为问答通信消息组,放入参考上下文集。

[0057] 步骤S130:在所述参考上下文集中问答通信消息组的数量达到指定数量的情况下,基于所述参考上下文集中的问答通信消息组构建提示指令,调用科室推荐大语言模型,

以指示所述科室推荐大语言模型输出针对所述用户的推荐科室信息。

[0058] 在本实施方式中,医疗导诊装置可以通过用户交互界面与用户进行即时通信消息对话,接收用户提出的问题消息并进行回答。用户交互界面可以是一种显示界面。用户交互界面可以为用户提供文字或语音输入功能,用于接收用户提出的问题消息,并将医疗导诊装置针对用户提出的问题消息进行回答得到的回答消息展示给用户。用户提出的问题消息可以分为存在医疗意图的问题消息和不存在医疗意图的问题消息。例如,假设用户提出的问题消息为“今天天气真好啊,风和日丽,下午晒晒太阳肯定很舒服。”该问题消息属于不存在医疗意图的问题消息。假设用户提出的问题消息为“昨天晚上睡得很差,今天早上醒来后眼睛红肿,而且布满血丝,这该怎么办?”该问题属于存在医疗意图的问题消息。具体的,医疗导诊装置在接收到用户提出的问题消息后,可以调用意图识别大语言模型(Intent Recognition LLM)识别得出存在医疗意图的问题消息。所述意图识别大语言模型用于识别用户提出的问题消息中包含的内容是否存在医疗意图。

[0059] 在识别得出存在医疗意图的问题消息后,医疗导诊装置可以调用医学问答大语言模型(Medical Q&A LLM)对用户的症状进一步提问。所述医学问答大语言模型用于与用户进行问答式对话,进而深度挖掘用户目前存在的症状。医疗导诊装置可以将一组存在医疗意图的问题消息和相应的回答消息作为一组问答通信消息组,放入参考上下文集。所述参考上下文集可以是存储于医疗导诊装置的存储器中的数据,参考上下文集中存储有多个问答通信消息组。

[0060] 在所述参考上下文集中问答通信消息组的数量达到指定数量的情况下,医疗导诊装置可以基于所述参考上下文集中的问答通信消息组构建提示指令,调用科室推荐大语言模型(Department Recommendation LLM),以指示所述科室推荐大语言模型输出针对所述用户的推荐科室信息。所述科室推荐大语言模型用于综合分析所述问答通信消息组中的对话内容,并据此推荐可能的多个科室和疾病信息。

[0061] 在本申请的多个实施方式中,通过在与用户进行即时通信消息对话的过程中,识别出具有医疗意图的问题消息,并将这些问题消息与相应的回答消息作为问答通信消息组存入参考上下文集中;当参考上下文集中问答通信消息组的数量达到指定数量时,基于这些问答通信消息组构建提示指令,调用科室推荐大语言模型进行科室推荐。使得医疗导诊装置能够在多轮对话中充分理解用户的健康状况和需求,综合分析用户提供的症状信息,精准推荐最适合的就诊科室。这种医疗导诊方法能够提高患者挂号的准确性和就诊效率,减少因挂错号导致的就医困扰。

[0062] 在一些实施方式中,在认定用户的问题消息不存在医疗意图的情况下,医疗导诊装置可以清空所述参考上下文集。

[0063] 在本实施方式中,医疗导诊装置可以在认定用户的问题消息不存在医疗意图的情况下,清空所述参考上下文集,以处理用户在即时通信消息对话过程中发送的与医疗不相关的消息。

[0064] 具体的,医疗导诊装置可以通过意图识别大语言模型判断用户的问题消息是否存在医疗意图,若意图识别大语言模型判断的结果为不存在医疗意图,医疗导诊装置将清空所述参考上下文集中的所有问答通信消息组。例如,用户在对话中提问“《红楼梦》后四十回的作者是谁?”意图识别大语言模型判断该问题消息不存在医疗意图,医疗导诊装置将清空

参考上下文集中的所有问答通信消息组。通过在识别到非医疗意图时清空参考上下文集,能够防止与医疗无关的对话内容对后续医疗导诊过程的影响,使得医疗导诊装置始终基于最新且存在医疗意图的对话内容进行科室推荐。

[0065] 本实施方式通过在认定用户的问题消息不存在医疗意图的情况下,清空所述参考上下文集,可以有效防止与医疗无关的对话内容对后续医疗导诊过程的影响,使得医疗导诊装置始终基于最新且存在医疗意图的对话内容进行科室推荐,提高了科室推荐的准确性。

[0066] 在一些实施方式中,医疗导诊装置可以基于用户的问题消息构建意图识别指令;利用所述意图识别指令调用意图识别大语言模型,以指示所述意图识别大语言模型输出针对所述问题消息的意图识别结果;在所述意图识别结果表示所述问题消息不存在医疗意图的情况下,清空所述参考上下文集。

[0067] 在本实施方式中,医疗导诊装置可以在接收到用户提出的问题消息后,基于用户的问题消息构建意图识别指令。具体的,医疗导诊装置可以根据用户提出的问题消息和预先设计好的指令模版构建意图识别指令。例如,用户提出的问题消息为“最近我总是觉得头痛,而且有点恶心,感觉是不是有大问题?”预先设计好的指令模版可以是“患者提问:[具体问题消息],根据以上信息,判断患者提出的问题是否存在医疗意图。”基于上述用户提出的问题消息和预先设计好的指令模版可以构建如下意图识别指令:“患者提问:最近我总是觉得头痛,而且有点恶心,感觉是不是有大问题?根据以上信息,判断患者提出的问题是否存在医疗意图。”

[0068] 意图识别指令构建完成后,医疗导诊装置可以利用所述意图识别指令调用意图识别大语言模型,以指示所述意图识别大语言模型输出针对所述问题消息的意图识别结果。所述意图识别大语言模型可以通过使用预先设计好的提示和相关医疗数据对通用的大语言模型进行微调得到,不需要从头开始训练一个全新的模型,从而节省资源。具体的,所述预先设计好的提示可以是和上述意图识别指令类似的指令,在此不再赘述。所述相关医疗数据可以是临床知识库(如Drugs.com、DrugBank、NHS Health等)中的数据,经过如文本提取、格式化、数据清洗等预处理操作后得到的数据。在一些实施例中,基于前述用户提出的问题消息“最近我总是觉得头痛,而且有点恶心,感觉是不是有大问题?”,所述意图识别大语言模型输出的针对所述问题消息的意图识别结果可以是“患者提出的问题存在医疗意图。”

[0069] 在所述意图识别结果表示所述问题消息不存在医疗意图的情况下,医疗导诊装置可以清空所述参考上下文集。在所述意图识别结果表示所述问题消息存在医疗意图的情况下,医疗导诊装置可以调用医疗问答大语言模型,进一步挖掘用户提出的问题消息中所描述的症状。

[0070] 通过构建意图识别指令,以指示所述意图识别大语言模型输出针对所述问题消息的意图识别结果,进而根据所述意图识别结果进行后续导诊流程,本实施方式能够让医疗导诊装置始终专注于处理与医疗相关的用户需求,从而提升医疗导诊方法的准确性。

[0071] 在一些实施方式中,医疗导诊装置可以在所述问题消息不存在医疗意图的情况下,向所述用户反馈指定回答消息;其中,所述指定回答消息用于提示用于提出与医疗相关的问题。

[0072] 在本实施方式中,在所述问题消息不存在医疗意图的情况下,医疗导诊装置可以向所述用户反馈指定回答消息。所述指定回答消息是医疗导诊装置预定义的一种标准化响应,用于提示用户提出与医疗相关的问题,明确用户的医疗需求。具体的,例如,指定回答消息可以是:“请描述您的健康问题,我们将为您推荐合适的科室。”或者“请您描述一下您的健康状况或具体症状,以便我们为您推荐合适的就诊科室。”通过向用户反馈指定回答消息,医疗导诊装置可以帮助用户更准确地表达其健康状况和就医需求,减少因描述不清导致的导诊错误。此外,指定回答消息能够及时纠正用户的非医疗相关提问,避免系统资源被无关对话内容占用,从而提升医疗导诊装置的响应效率。

[0073] 本实施方式通过在用户提出的问题消息不存在医疗意图的情况下,向所述用户反馈用于提示用于提出与医疗相关的问题的指定回答消息,可以帮助用户更准确地表达其健康状况和就医需求,减少因描述不清导致的导诊错误。

[0074] 在一些实施方式中,医疗导诊装置可以基于所述存在医疗意图的问题消息构建回答提示指令;利用所述回答提示指令调用医疗问答大语言模型,以指示所述医疗问答大语言模型输出针对所述存在医疗意图的问题消息的回答消息;将所述存在医疗意图的问题消息和所述回答消息形成问答通信消息组存入所述参考上下文集。

[0075] 在本实施方式中,医疗导诊装置可以在认定用户提出的问题消息存在医疗意图的情况下,基于所述存在医疗意图的问题消息构建回答提示指令。具体的,医疗导诊装置可以根据用户提出的问题消息和预先设计好的指令模版构建回答提示指令。例如,用户提出的问题消息为“最近我感觉腹部不太舒服,有持续性的腹胀腹痛,应该去看哪个科室呢?”预先设计好的指令模版可以是“患者提问:[具体问题消息],根据以上信息,进一步挖掘患者目前存在的症状。”基于上述用户提出的问题消息和预先设计好的指令模版可以构建如下回答提示指令:“患者提问:最近我感觉腹部不太舒服,有持续性的腹胀腹痛,应该去看哪个科室呢?根据以上信息,进一步挖掘患者目前存在的症状。”

[0076] 回答提示指令构建完成后,医疗导诊装置可以利用所述回答提示指令调用医疗问答大语言模型,以指示所述医疗问答大语言模型输出针对所述存在医疗意图的问题消息的回答消息。所述医疗问答大语言模型可以通过使用预先设计好的提示和相关医疗数据对通用的大语言模型进行微调得到。具体的,所述预先设计好的提示可以是和上述回答提示指令类似的指令,在此不再赘述。所述相关医疗数据可以是如医学临床案例、患者病历等包含患者问诊记录的数据,经过如文本提取、格式化、数据清洗等预处理操作后得到的数据。基于前述用户提出的问题消息“最近我感觉腹部不太舒服,有持续性的腹胀腹痛,应该去看哪个科室呢?”所述医疗问答大语言模型输出的针对所述问题消息的回答消息可以是“您的腹胀腹痛症状持续了多久?”进一步地,所述医疗问答大语言模型可以与用户进行多轮问答式对话,从而深度挖掘用户存在的症状。例如,所述多轮问答式对话的具体对话内容可以是:

[0077] 用户:“最近我感觉腹部不太舒服,有持续性的腹胀腹痛,应该去看哪个科室呢?”

[0078] 医疗问答大语言模型:“您的腹胀腹痛症状持续了多久?”

[0079] 用户:“少于一周。”

[0080] 医疗问答大语言模型:“腹痛腹胀时,疼痛的性质更倾向于哪一种或多种类型?(1、钝痛:感觉模糊,不尖锐,通常是一种持续的、压迫性的疼痛;2、绞痛:剧烈的、阵发性的疼痛;3、隐痛:持续的、轻微的疼痛,感觉像肌肉或关节的不适;4、刺痛:轻微的、针刺样的疼

痛;5、胀痛:感觉腹部膨胀,内部压力增加)”

[0081] 用户:“钝痛。”

[0082] 医疗问答大语言模型:“是否有以下伴随症状?(1、呕吐,反酸;2、打嗝,肚子胀;3、发热,寒战;4、腹泻;5、血尿;6、便秘)”

[0083] 上述多轮问答式对话中,针对用户提出的每一条问题消息,医疗导诊装置首先调用意图识别大语言模型判断所述问题消息是否存在医疗意图。如果意图识别大语言模型的输出显示所述问题消息存在医疗意图,那么医疗导诊装置将会调用医疗问答大语言模型针对所述问题消息向用户反馈回答消息,并将所述问题消息和回答消息作为一组问答通信消息组存入所述参考上下文集。将所述存在医疗意图的问题消息和所述回答消息形成问答通信消息组存入所述参考上下文集,有助于医疗导诊装置根据用户和医疗问答大语言模型的对话上下文信息更好地理解用户的健康状况和就诊需求,从而提高科室推荐的准确性。

[0084] 本实施方式通过构建回答提示指令,调用医疗问答大语言模型以指示所述医疗问答大语言模型输出针对所述存在医疗意图的问题消息的回答消息,将所述存在医疗意图的问题消息和所述回答消息形成问答通信消息组存入所述参考上下文集。本实施方式能够让医疗导诊装置根据用户和医疗问答大语言模型的对话上下文信息更好地理解用户的健康状况和就诊需求,从而提高科室推荐的准确性。

[0085] 在一些实施方式中,在与所述用户进行即时通信消息对话的过程中,医疗导诊装置可以形成记录问题消息和回答消息的即时通信消息集,所述参考上下文集相对于所述即时通信消息集独立存储。

[0086] 在本实施方式中,所述即时通信消息集用于存储用户和医疗导诊装置进行即时通信消息对话所包含的所有消息,而所述参考上下文集用于存储用户提出的存在医疗意图的问题消息和相应的回答消息,所述参考上下文集相对于所述即时通信消息集独立存储。通过将用户与医疗导诊装置进行即时通信消息对话所包含的所有消息存储在即时通信消息集中,医疗导诊装置能够完整地追踪用户的每一次提问以及相应的回答,使得用户与医疗导诊装置之间的所有消息都具有完整性和可追溯性。而将所述参考上下文集相对于所述即时通信消息集独立存储,有助于区分存在医疗意图的消息和其他不存在医疗意图的消息,从而避免所述不存在医疗意图的消息对医疗导诊过程的干扰。

[0087] 本实施方式通过将记录问题消息和回答消息的即时通信消息集和所述参考上下文集独立存储,能够帮助医疗导诊装置区分存在医疗意图的消息和其他不存在医疗意图的消息,从而避免所述不存在医疗意图的消息对医疗导诊过程的干扰。

[0088] 在一些实施方式中,医疗导诊装置可以在所述参考上下文集中由用户连续提出的问题消息构成的问答通信消息组的数量达到指定数量的情况下,才基于所述参考上下文集中的问答通信消息组构建提示指令;其中,所述指定数量为大于1的正整数。

[0089] 在本实施方式中,当所述参考上下文集中由用户连续提出的问题消息构成的问答通信消息组的数量达到指定数量时,医疗导诊装置将基于所述参考上下文集中的问答通信消息组构建提示指令。所述指定数量为大于1的正整数,意味着医疗导诊装置在构建提示指令前,至少已经接收到用户提出的两个存在医疗意图的问题消息并向用户反馈了相应的回答消息。通过设置问答通信消息组的数量阈值,医疗导诊装置在满足已经获取足够的描述用户症状的信息的前提下,才能够进入后续的科室推荐流程,从而提升科室推荐的准确性。

[0090] 具体的,在一些实施例中,所述指定数量为3。例如,在前述用户提出的第一个问题消息为“最近我感觉腹部不太舒服,有持续性的腹胀腹痛,应该去看哪个科室呢?”对应的多轮问答式对话中,当医疗问答大语言模型输出的回复消息为“是否有以下伴随症状?(1、呕吐,反酸;2、打嗝,肚子胀;3、发热,寒战;4、腹泻;5、血尿;6、便秘)”时,所述参考上下文集中问答通信消息组的数量达到指定数量——3组,医疗导诊装置将基于所述3组问答通信消息组构建提示指令。

[0091] 请参阅图2,基于所述参考上下文集中的问答通信消息组构建提示指令包含以下步骤:

[0092] 步骤S210:基于所述参考上下文集中的问答通信消息组和医学数据知识库生成一定数量的与所述问答通信消息组相似的医学知识。

[0093] 步骤S220:构建用于调用科室推荐大语言模型的标准指令模板。

[0094] 步骤S230:将所述参考上下文集中的问答通信消息组、一定数量的与所述问答通信消息组相似的医学知识及所述标准指令模板作为提示指令,共同输入科室推荐大语言模型。

[0095] 所述医学数据知识库为医疗导诊装置的外部数据库,所述医学数据知识库可以是特定医学领域或组织的数据知识库。通过将所述医学数据知识库中的结构化数据和非结构化数据存储在搜索引擎中并建立索引,然后将所述参考上下文集中的问答通信消息组和所述医学数据知识库通过词语嵌入技术(Word embedding)生成向量,并计算向量之间的相似度进行向量检索,从而生成一定数量的与所述问答通信消息组相似的医学知识。例如,在一些实施例中,所述一定数量的与所述问答通信消息组相似的医学知识可以是所述医学数据知识库中与所述问答通信消息组相似度最高的前10条医学知识。所述用于调用科室推荐大语言模型的标准指令模板可以是“患者与医疗导诊装置对话内容:[具体多轮对话内容],根据以上信息,推荐符合该患者症状的科室。”所述科室推荐大语言模型可以通过使用预先设计好的提示和相关医疗数据对通用的大语言模型进行微调得到。所述预先设计好的提示可以是和上述标准指令模板类似的指令,在此不再赘述。所述相关医疗数据可以是专门用于微调的数据集(如MedTrinity-25M、cMeKG、CMD等)中的数据,经过如文本提取、格式化、数据清洗等预处理操作后得到的数据。

[0096] 在一些实施例中,例如,当所述参考上下文集中的问答通信消息组为前述用户提出的第一个问题消息为“最近我感觉腹部不太舒服,有持续性的腹胀腹痛,应该去看哪个科室呢?”对应的多轮问答式对话时,所述科室推荐大语言模型的输出可以是:

[0097] 消化内科70%(解释:腹胀腹痛,尤其是持续少于一周且为钝痛,首先考虑消化系统问题,如胃肠功能紊乱或轻微炎症。);普通外科30%(解释:虽然症状非急性,但腹胀腹痛也可能涉及肠道阻塞等外科情况,需要留意。)。

[0098] 胃肠功能紊乱60%(解释:根据描述,可能是由于饮食、压力等因素引起的胃肠功能暂时失调。);轻微胃炎或肠炎40%(解释:钝痛感可能源于胃或肠道的轻微炎症,常见于短期的不适。)。

[0099] 本实施方式通过设置问答通信消息组的数量阈值,使得医疗导诊装置在满足已经获取足够的描述用户症状的信息的前提下,才能够进入后续的科室推荐流程,可以避免因用户症状信息收集不足导致的科室推荐偏差,从而提高医疗导诊装置科室推荐的准确性。

[0100] 请参阅图3。本申请实施方式还提供一种医疗导诊装置。所述医疗导诊装置包括：识别模块、存放模块和推荐模块。

[0101] 识别模块，用于在与用户进行即时通信消息对话的过程中，识别得出存在医疗意图的问题消息；

[0102] 存放模块，用于将存在医疗意图的问题消息和相应的回答消息作为问答通信消息组，放入参考上下文集；

[0103] 推荐模块，用于在所述参考上下文集中问答通信消息组的数量达到指定数量的情况下，基于所述参考上下文集中的问答通信消息组构建提示指令，调用科室推荐大语言模型，以指示所述科室推荐大语言模型输出针对所述用户的推荐科室信息。

[0104] 关于导诊装置实现的具体功能和效果，可以参照本申请其他实施方式对照解释，在此不再赘述。所述导诊装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。所述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中，也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中，以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。

[0105] 请参阅图4。本说明实施方式可以提供一种计算机设备，所述计算机设备包括：存储器，以及与所述存储器通信连接的一个或多个处理器；所述存储器中存储有可被所述一个或多个处理器执行的指令，该指令被该一个或多个处理器执行，以使该一个或多个处理器实现如前述的医疗导诊方法。

[0106] 在一些实施方式中，所述计算机设备可以包括被系统总线连接的处理器、存储器、通信接口。所述存储器可以存储有操作系统和相关的计算机程序。

[0107] 本申请实施方式还提供一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该计算机程序被处理器执行时使得，该处理器实现如前述的医疗导诊方法。

[0108] 本申请实施方式还提供一种包含指令的计算机程序产品，该指令被处理器执行时使得计算机实现如前述的医疗导诊方法。

[0109] 本申请多个实施方式中所涉及的用户信息或者用户账户信息(包括但不限于用户设备信息、用户个人信息等)和数据(包括但不限于用于分析的数据、存储的数据等)，均为经过用户授权或者经过各方充分授权的信息和数据，并且相关数据的收集、使用和处理需要遵守相关国家和地区的相关法律规定和标准，并提供有相应的操作入口，供用户选择授权或者拒绝。

[0110] 可以理解，本文中的具体的例子只是为了帮助本领域技术人员更好地理解本申请实施方式，而非限制本发明的范围。

[0111] 可以理解，在本申请中的各种实施方式中，各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后，各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定，而不对本申请实施方式的实施过程构成任何限定。

[0112] 可以理解，本申请中描述的各种实施方式，既可以单独实施，也可以组合实施，本申请实施方式对此并无限定。

[0113] 除非另有说明，本申请实施方式所使用的所有技术和科学术语与本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本申请中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的，不是旨在限制本申请的范围。本申请所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项的任意的和所有的组合。在本申请实施方式和所附权利要求书中所使用的单数形式

的“一种”、“上述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。

[0114] 可以理解,本申请实施方式的处理器可以是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施方式的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施方式中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施方式所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。

[0115] 可以理解,本申请实施方式中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(ROM)、可编程只读存储器(programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(RAM)。应注意,本文描述的系统和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。

[0116] 本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施方式描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。

[0117] 所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施方式中的对应过程,在此不再赘述。

[0118] 在本申请所提供的几个实施方式中,应所述理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施方式仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。

[0119] 所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施方式方案的目的。

[0120] 另外,在本申请各个实施方式中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。

[0121] 所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用,可以

存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者所述技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,所述计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施方式所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

[0122] 以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

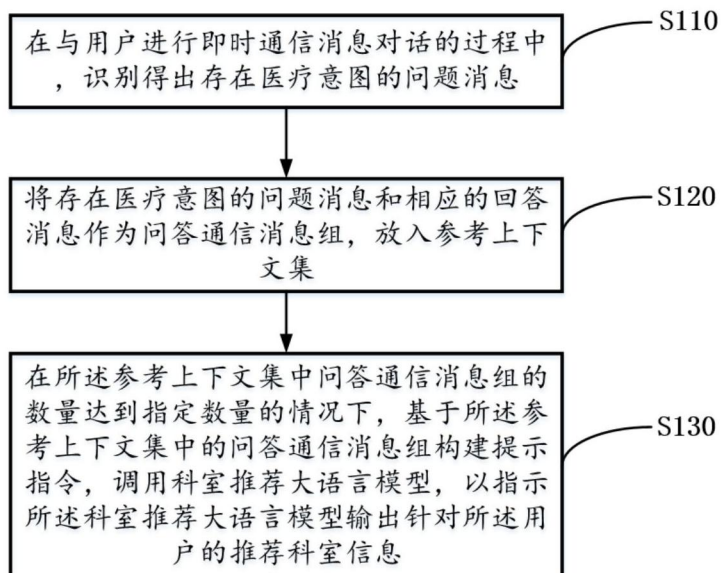


图1

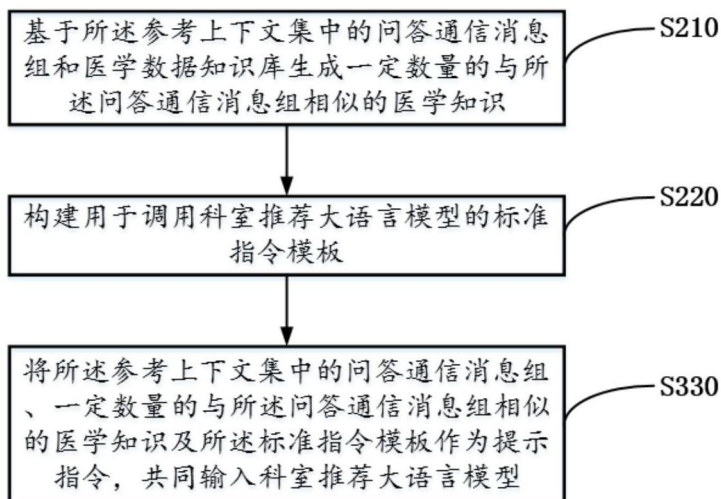


图2

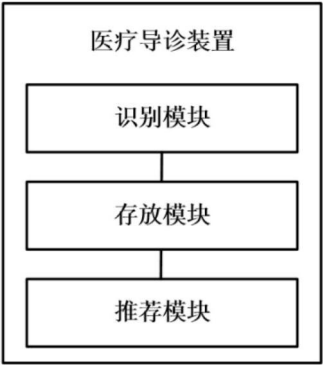


图3

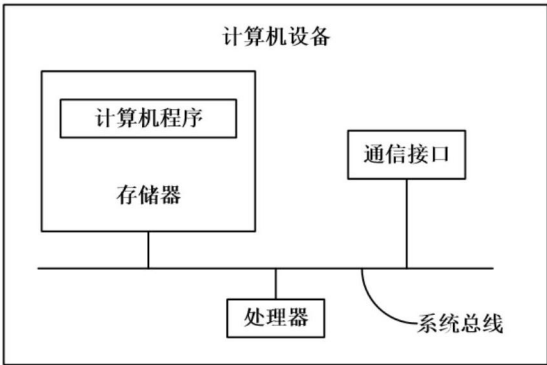


图4